

Universidade de Aveiro
Departamento de Matemática

Cálculo I - C

2025/2026

Soluções do 2º Teste (Versão 1)

1. (a) $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ é convergente e $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ é divergente.
(b) $\frac{2s}{(s^2 + 1)^2} - \frac{3}{s^2}, \quad s > 0.$
(c) tem valor $\frac{2}{5}.$
(d) $e^t \cos(5t) - e^t \sin(5t), \quad t \geq 0.$
(e) uma equação linear de primeira ordem e o fator integrante é $x^2.$
(f) $y = \frac{1}{2} \ln(2e^x + C), C \in \mathbb{R}.$
2. —
3. (a) $y = -\frac{x}{\ln x + C}, C \in \mathbb{R}$ ou $y = 0$ (solução singular).
(b) $y = -\frac{x}{\ln x + C}, C \in \mathbb{R}$ ou $y = 0$ (solução singular).
4. (a) $y_h = C_1 e^x + C_2 x e^x, C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$
(b) $y_p = -\frac{1}{2} \sin x.$
(c) $y = C_1 e^x + C_2 x e^x - \frac{1}{2} \sin x, C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$
5. $y(t) = e^{-3t} (t + 2t^2), t \geq 0.$
6. $p \in \mathbb{R}^+.$